

KC桌面——外资精译

蓬勃发展的数据中心管道与AI支出热潮——能源的关键作用

欧洲数据中心管道现已接近500吉瓦，相当于电力需求的1.5倍。我们更新了数据中心管道估算——即欧洲电网运营商收到的数据中心并网申请数量——这一数字仍在持续增长。我们最新预测约为480吉瓦，相当于当前欧洲电力需求的1.5倍。我们六个月前的最新预测约为290吉瓦，而我们最初（2025年1月发布）的估算为170吉瓦。尽管部分管道可能带有投机性质，但我们认为其增长和规模可能预示着数据中心将进入一个重大建设阶段。此外，我们认为公用事业公司将在支持数据中心发展方面发挥关键作用，具体方式包括：提供能源、寻找土地和电网连接点，以及加固现有电网。

欧盟数据中心协会：到2031年新增20吉瓦。EUDCA预计到2031年将新增20吉瓦的数据中心容量；这将使现有容量几乎翻三倍，达到约35吉瓦。约60%的预期新增容量已处于在建状态或已获得最终投资决定；其余部分几乎已完全获批。这一预测有两层含义：(1)

根据我们的估算，从2028-29年起，数据中心将支撑电力消费每年增长1.5%；(2)

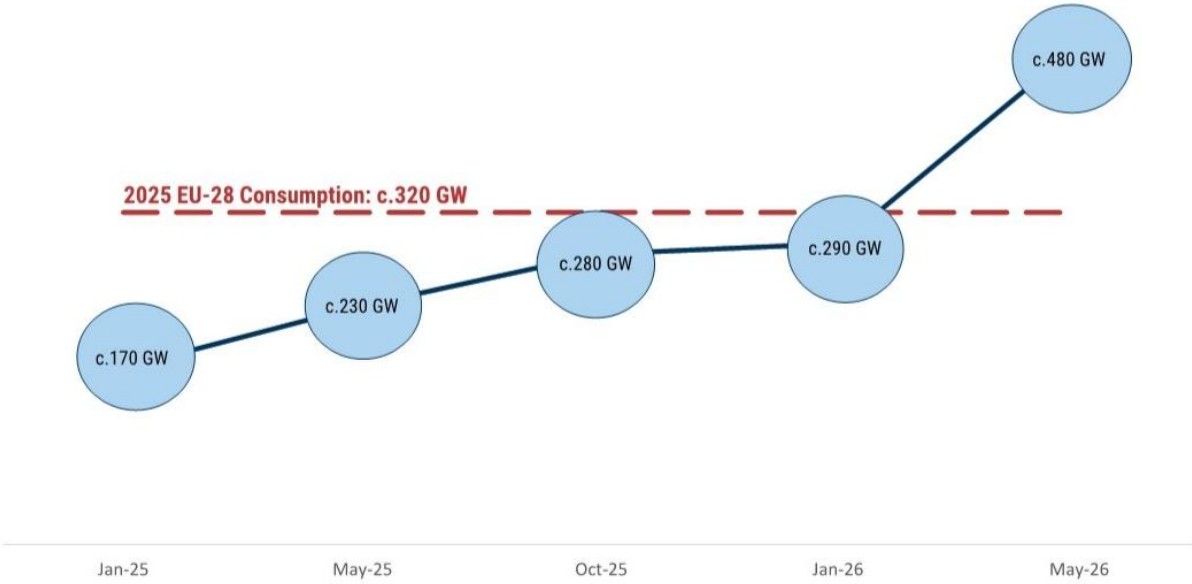
到2031年预期，数据中心将占欧洲电力消费的约10%。

欧洲与人工智能的需求：生产力、国家安全、隐私。我们认为欧洲大规模部署AI的可能性很高，这得益于提升生产力、加强国家安全考量以及维护数据主权的需求。正如我们在2026年初的报告中所讨论的，我们相信到2035年欧洲将达到65-80吉瓦（IT容量）的数据中心规模。在本十年的后期，数据中心可能推动电力消费每年增长1.5%至2%，具体取决于AI代理和通用人工智能的采用率。

大型科技公司的AI支出持续增长。大型科技公司的AI支出持续增加：五大超大规模云服务商的目标意味着2027年总资本支出接近1万亿美元，较2023年增长近十倍。

蓬勃发展的数据中心管道与AI支出热潮——能源的关键作用 欧洲的数据中心管道——以欧洲各地电网的并网申请数量衡量——已飙升至近500吉瓦，相当于当前欧洲电力需求的1.5倍，较我们六个月前约290吉瓦的最新预测以及2025年1月仅170吉瓦的水平大幅上升。尽管部分管道可能带有投机性质，但我们认为其快速增长和规模预示着未来将迎来一个重大的数据中心建设阶段，且该阶段在欧洲大陆分布相当均匀。欧盟数据中心协会预计到2031年将新增20吉瓦容量，使现有容量几乎翻三倍，其中约60%已处于在建或已获得最终投资决定。根据我们的估算，这将从2028-29年起推动电力消费每年增长1.5%。我们仍然相信，到2035年欧洲将达到65-80吉瓦的IT容量，在本十年后期，数据中心将推动电力消费每年增长1.5-2%，具体取决于AI代理和通用人工智能的采用率。与此同时，大型科技公司的AI支出持续攀升，五大超大规模云服务商意味着2026年资本支出约为7000亿美元，到2027年将升至近1万亿美元。明年的AI基础设施支出将约为2023年的十倍，凸显出数据中心热潮仍在全力推进。我们认为，公用事业公司将在这一过程中发挥关键作用，通过提供能源、寻找土地和电网连接点，以及加固现有电网来支持增量消费。

图表1：欧盟数据中心管道在一年内翻了一番以上 欧盟28国GSe数据中心管道演变，2025-26年（吉瓦）

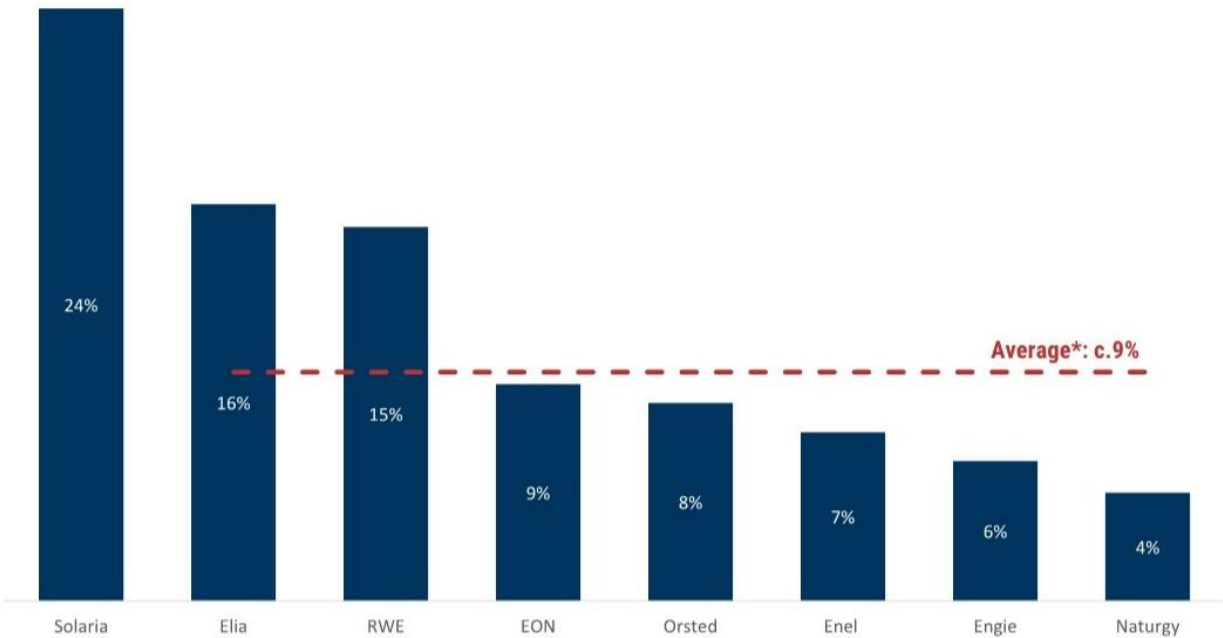


图表 1

电气化与AI将推动一代人的盈利超级周期

电气化进程（能源安全）的加速，加上AI采用率的上升以及数据中心的持续建设，应会推动电力消费大幅增长。我们的超电气化情景显示，到2029-30年，年需求将增长5%。这将推动发电（主要是可再生能源）和电网领域3.5万亿欧元的投资需求，从而支撑一代人的盈利超级周期。多家公司也强调了从AI中提取成本效率的能力，这可能为行业的有机增长提供额外推动力。虽然我们的基准情景假设主要电气化复合增长股的年复合增长率约为9%，但我们估计超电气化将支撑每股盈利年增长率远超10%。

图表2：我们估计，到本十年末，主要电气化复合增长股的每股盈利年复合增长率约为9%
2026-30年预期清洁每股盈利年复合增长率按公司细分（百分比）



图表 2

*除Solaria外，Naturgy的年复合增长率显示为2025-30年预期

青睐变革性电气化故事、可再生能源和能源安全基础设施提供商

我们看好以下几类公司：(1) 变革性电气化故事，包括我们认为电气化资本支出即将显著加速的公司（Naturgy、Enel和Engie），这些公司将在3-5年内显著转型其投资组合。(2) 将从回报率上升和有机增长机会中受益的可

再生能源开发商（RWE、EDPR、Solaria、Orsted）；以及将从订单和利润率上升中受益的可再生能源设备制造商（例如Vestas和Nordex）。(3) 能源安全提供商，如ENR、EON和Snam。

图表3：我们认为三类公司是主要受益者 信息图

我们看好三类公司：



图表 3

变革性电气化故事：Naturgy、Enel、Engie



图表 4

可再生能源：开发商（RWE、EDPR、Solaria、Orsted） 制造商（Vestas、Nordex）



图表 5

能源安全提供商：Siemens Energy、EON、Snam

主要受益者到2030年预期的平均市盈率约为12倍，企业价值/息税折旧摊销前利润约为7.5倍，尽管增长前景更高，但仍低于行业平均水平。

图表4：到2030年预期，这三类公司的平均市盈率约为12倍 关键估值指标，2026-30年预期（倍）

AI支出热潮与能源的关键作用

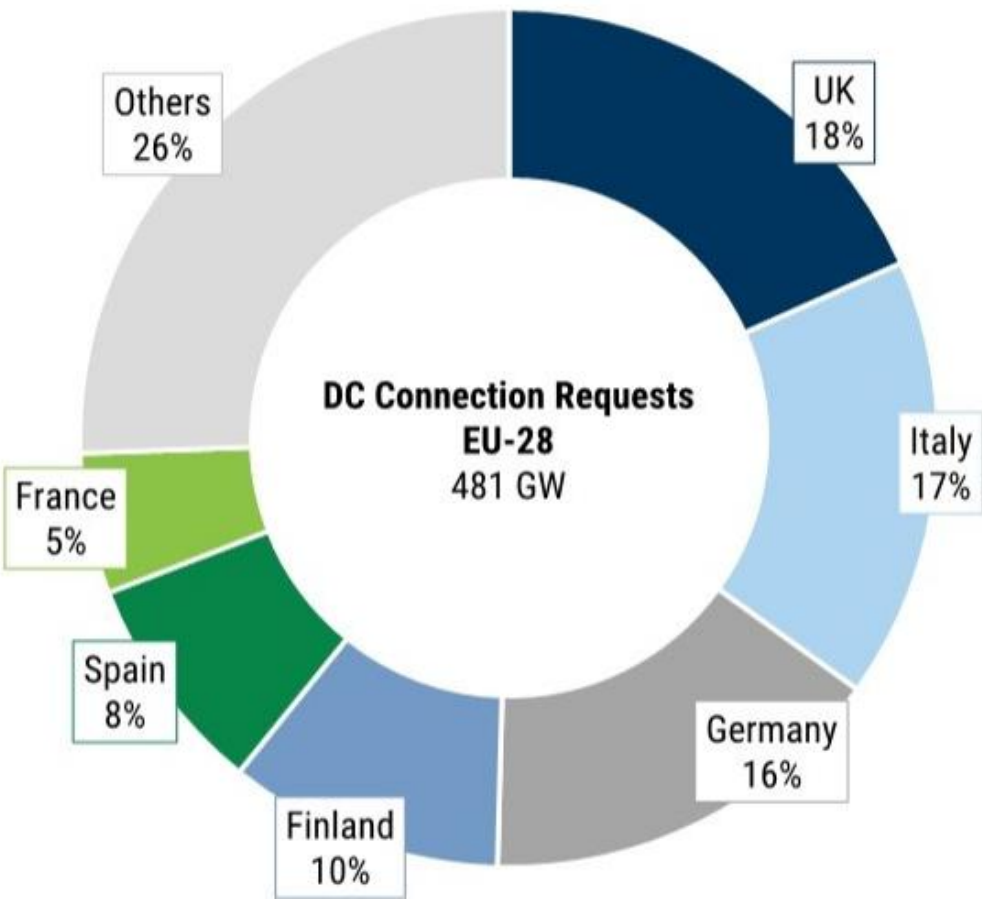
欧洲数据中心管道现已接近500吉瓦，相当于欧盟消费量的1.5倍

自我们于2025年初首次讨论此话题以来，欧洲电网的数据中心并网申请数量呈指数级增长。我们认为，这预示着欧洲电力需求即将迎来重大提振。根据我们从欧洲主要电网运营商收集的数据，我们估计当前欧盟数据中心管道为480吉瓦。按地区划分，英国、意大利和德国是绝对值最大的地区。然而，相对于国内市场规模，我们注意到芬兰的规模也相当大。

图表5：欧洲数据中心管道已达到约480吉瓦

欧洲数据中心并网申请，按国家划分（吉瓦，百分比）

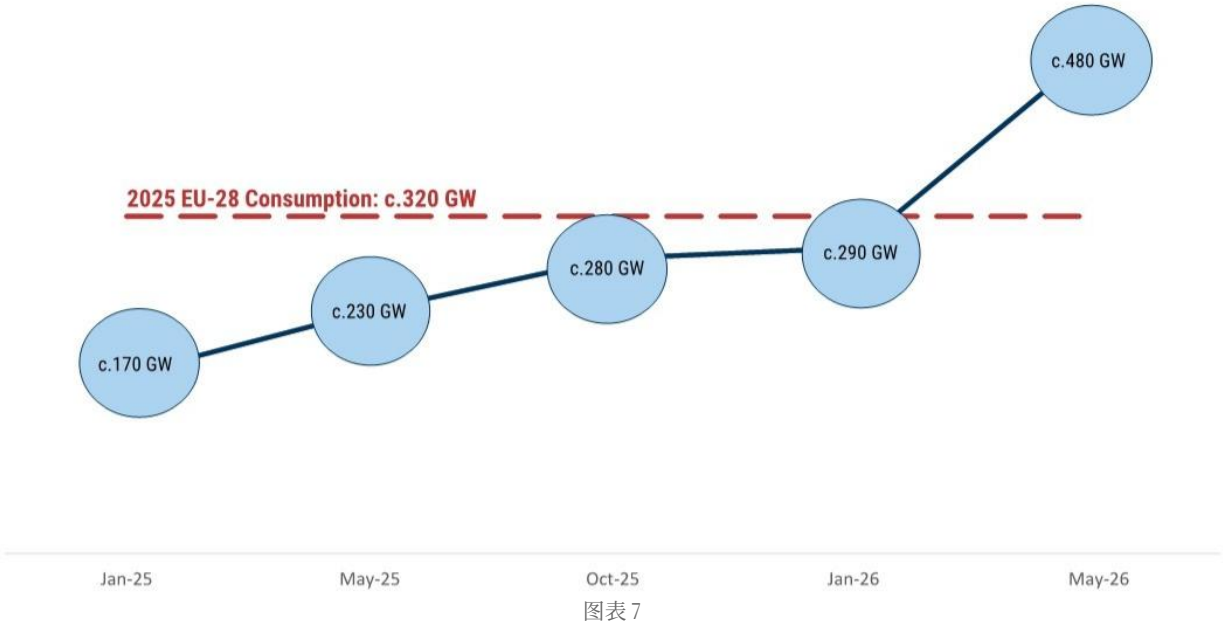
相当于约1.5倍的电力需求（2025年约为320吉瓦）



图表 6

我们于2025年初发布的欧盟数据中心初步分析显示，EU28地区约有170吉瓦的并网申请。此后，我们进行了多次迭代更新，2026年1月的分析（此处链接）显示约为290吉瓦，相当于欧洲当前电力需求（约320吉瓦）的约90%。我们最新的分析显示，数据中心管道规模已达480吉瓦，较此前预测增长60%。当前数据中心管道规模也相当于欧洲当前电力消耗的1.5倍。

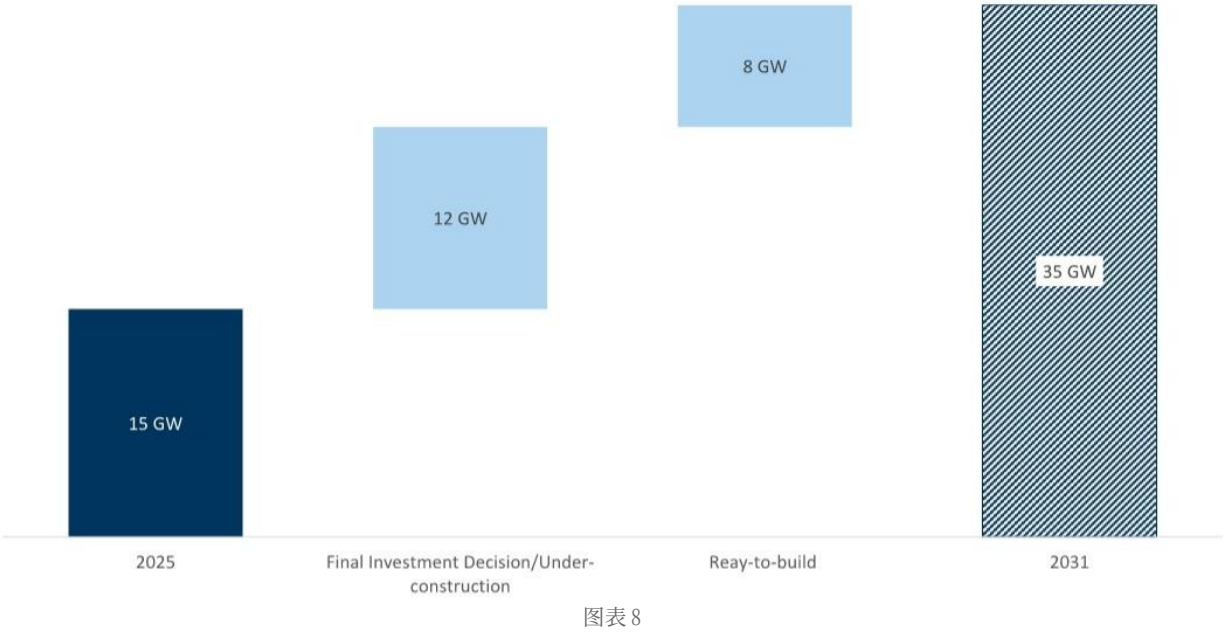
图表6：欧盟数据中心管道规模在一年内翻倍有余 EU28 GSe数据中心管道演变，2025-26年（吉瓦）



欧盟数据中心协会预测2031年前新增20吉瓦

截至2025年底，欧洲数据中心容量约为15吉瓦，主要集中在FLAP-D地区（法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎、都柏林）。欧洲数据中心协会收集了数据中心供应链运营商的底层估算数据；据此，EUDCA预计2031年前将新增20吉瓦，届时欧盟数据中心总容量将达到约35吉瓦。在预期新增容量中，EUDCA指出约60%已在建或已做出最终投资决定。其余部分基本已获得所有授权——这意味着未来五年欧洲数据中心新增容量具有很高的可见度。

图表7：EUDCA预测2031年前新增20吉瓦数据中心容量 欧洲数据中心演变，2025-31年（吉瓦）

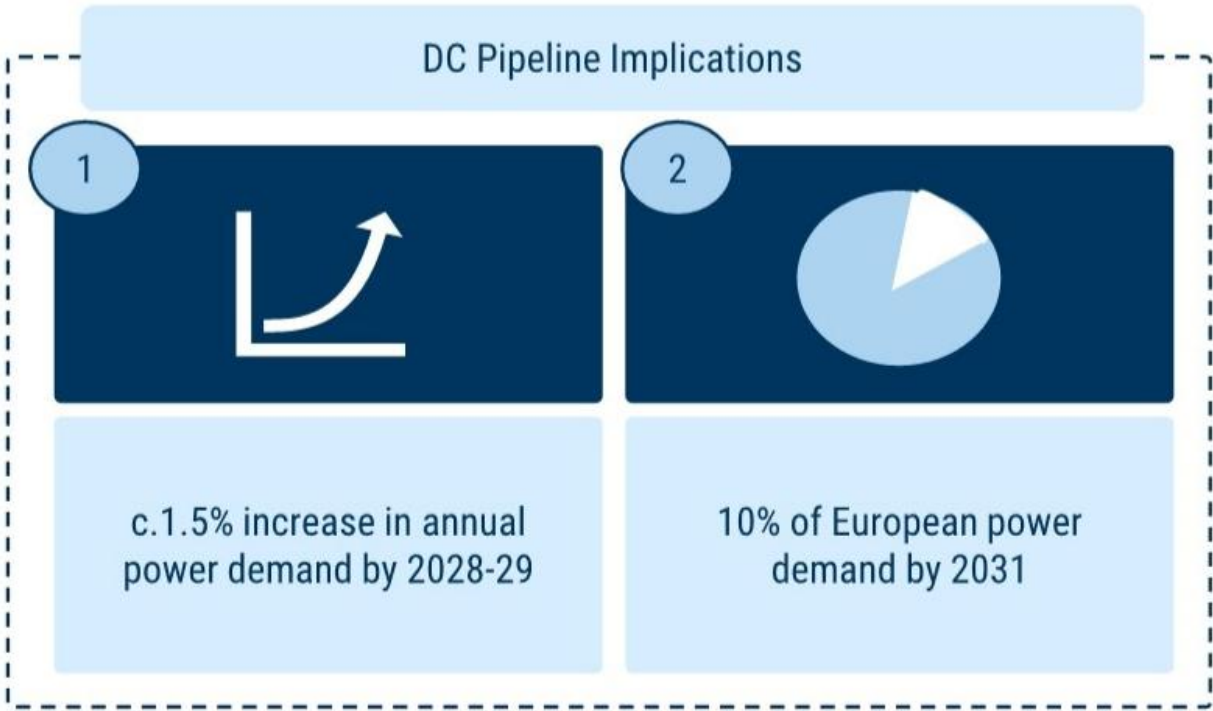


资料来源：欧洲数据中心协会

我们估计，这一预期的数据中心建设规模将相当于欧洲当前电力消耗的约+7%。考虑到这些项目大多预计在2028-29年投运，我们估计届时数据中心可能推动欧洲年电力消耗增长约+1.5%。到2031年，35吉瓦的数据中心容量将占欧洲总电力需求的约10%。

图表8：到2031年的数据中心容量发展，可能在2028-29年推动年电力需求增长+1.5%

2031年35吉瓦的数据中心容量将相当于欧盟总电力需求的10%

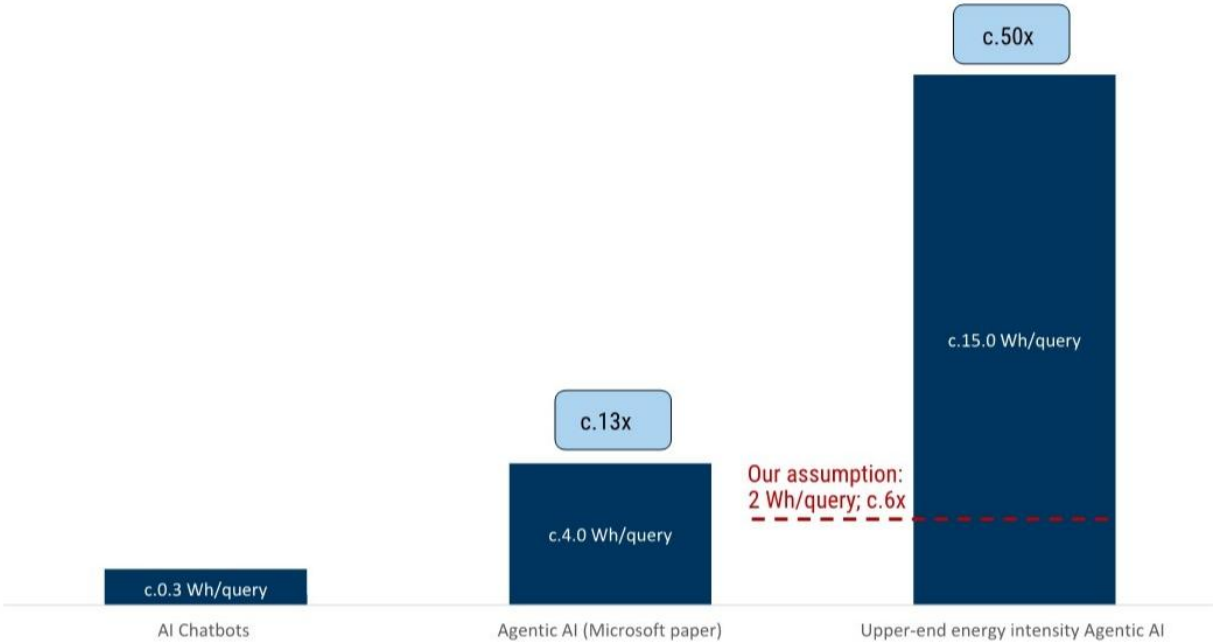


图表 9

AI智能体可能显著增加数据中心需求

基于我们近期的分析（[此处链接](#)），我们认为市场低估了智能体AI作为数据中心需求以及电力需求增长催化剂的潜力。技术文献表明，智能体AI查询的能耗可达典型AI聊天机器人的50倍。微软近期的一篇论文表明，智能体AI的能耗强度可能降至13倍（约4.0瓦时/查询）。我们对AI智能体的分析假设能耗强度进一步改善50%，并未采用每次智能体查询15瓦时的电力需求，而是将其降至2瓦时/查询。相比之下，当前AI聊天机器人的能耗为0.3瓦时/查询。

图表9：智能体AI查询比传统查询能耗密集得多；我们采用保守方法
传统查询与智能体AI查询的能耗（瓦时/查询）

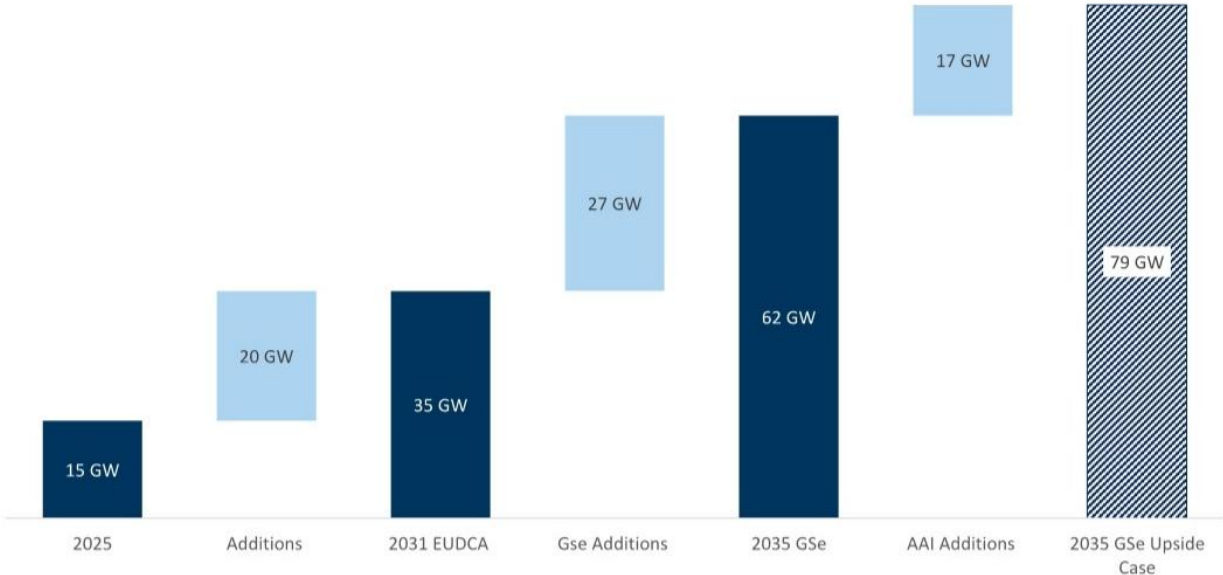


图表 10

资料来源：Research Gate

多数行业专家认为，当前数据中心的发展速度与美国到2030年智能体AI查询占比20-30%的预期一致。考虑到我们认为欧洲落后美国约五年，我们假设到2035年智能体查询占比类似。我们估计，智能体AI采用率每提升10个百分点，可能使欧洲数据中心需求增加约25-30%，到2035年装机容量将达到约80吉瓦。届时，数据中心将占总电力需求的约25%。

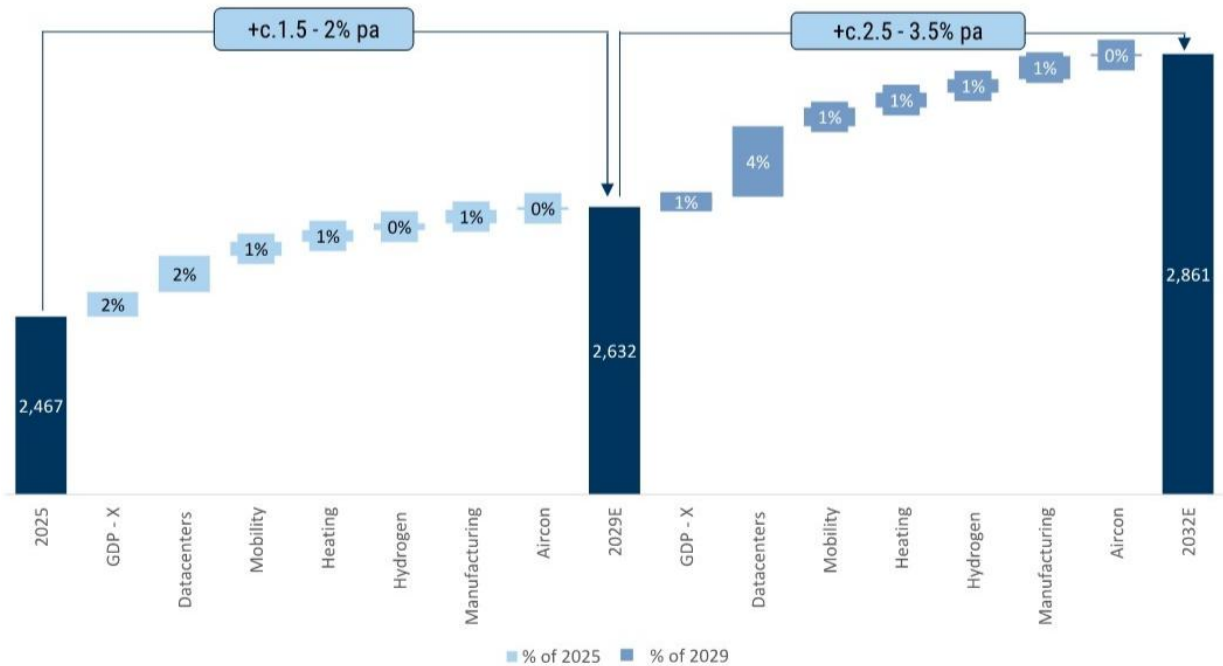
图表10：在我们的乐观情景下，欧洲数据中心市场到2035年总容量将达到约80吉瓦，相当于约25%的需求基准情景与乐观情景下总数据中心容量细分，2035年（吉瓦）



图表 11

我们对欧洲电力需求的自上而下分析表明，数据中心可能在本十年后期推动电力需求增长约1.5-2%——这尚未考虑智能体AI需求的影响，后者将带来额外的顺风。

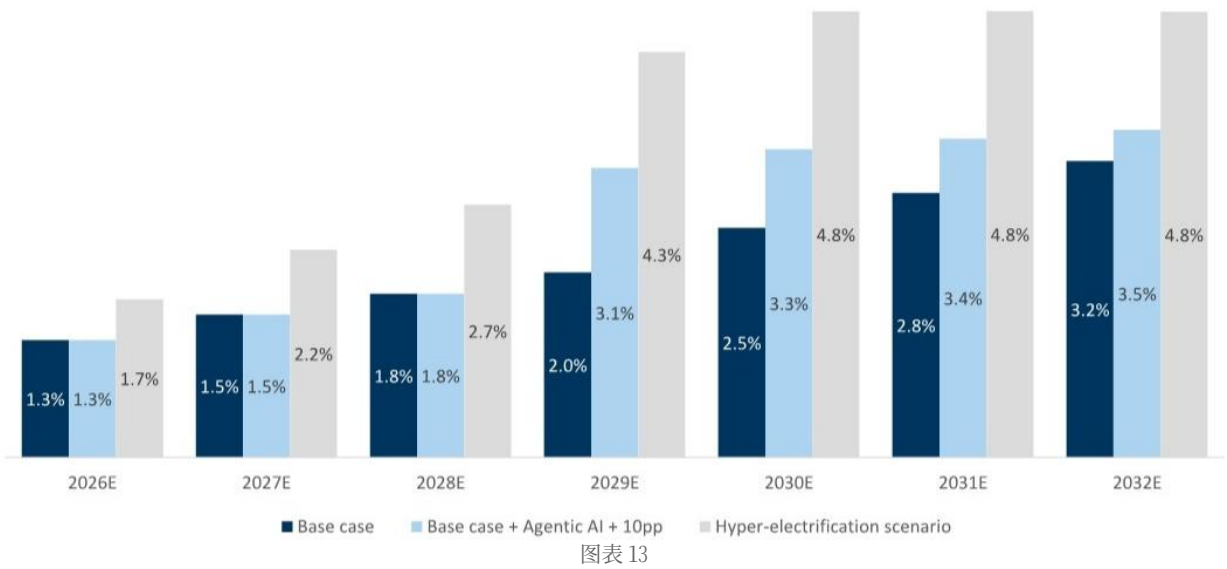
图表11：我们预计2025-29年电力消耗年均增长1.5-2%，随着电气化和数据中心部署加速，增长率将升至2.5-3.5% 欧盟2025-32年电力需求演变，按驱动因素细分（太瓦时，百分比）



图表 12

我们模拟了第三种情景：超电气化情景（此处链接）。在此情景下——除了假设AI智能体的采用率与我们的乐观情景相似外——我们大致假设欧洲现有的2030年电气化目标得以实现。据此，我们估计电力需求可能增长更快，最早在2030年即可实现年均+5%的增长。相比之下，我们的乐观情景为年均约3-3.5%，基准情景为2.5-3%。

图表12：我们的“超电气化”情景下，电力需求从2030年起年均增长高达5%
欧盟2026-32年电力需求演变，基准情景与不同GS情景对比（百分比）



AI基础设施支出可能在2027年达到约1万亿美元

五大超大规模企业（亚马逊、微软、Alphabet、Meta、甲骨文）的AI基础设施投资持续加速。2020-22年，这些公司的资本支出平均约为1000亿美元。根据公司指引，2027年投资额预计接近1万亿美元，较2023年增长十倍。累计来看，2023-27年的投资总额将达到2.4万亿美元，大致相当于意大利的GDP。

图表13：五大超大规模企业预计在2027年投资约1万亿美元 超大规模企业AI投资演变，2020-27年（美元）

